

材料与方法及结果

牙周炎特异性宏蛋白组来源短肽与长肽的多维功能预测及 AD 相关候选筛选

2 材料与方法

2.1 宏基因组 sORF 原始输入与样本分组

本研究基于口腔宏基因组队列项目 PRJNA678453，并获取其高分辨率宏基因组组装数据 PRJEB65451。研究数据包括 296 个高质量宏基因组组装基因组，覆盖 24 例健康对照个体和 26 例牙周炎患者。根据样本特异性序列映射结果，分别构建健康组和牙周炎组特异性 sORF 候选序列库。所有候选序列经长度过滤后保留 4–50 个氨基酸残基的序列。健康组和牙周炎组原始特异性 sORF 规模分别为 11,269,961 条和 11,721,988 条。

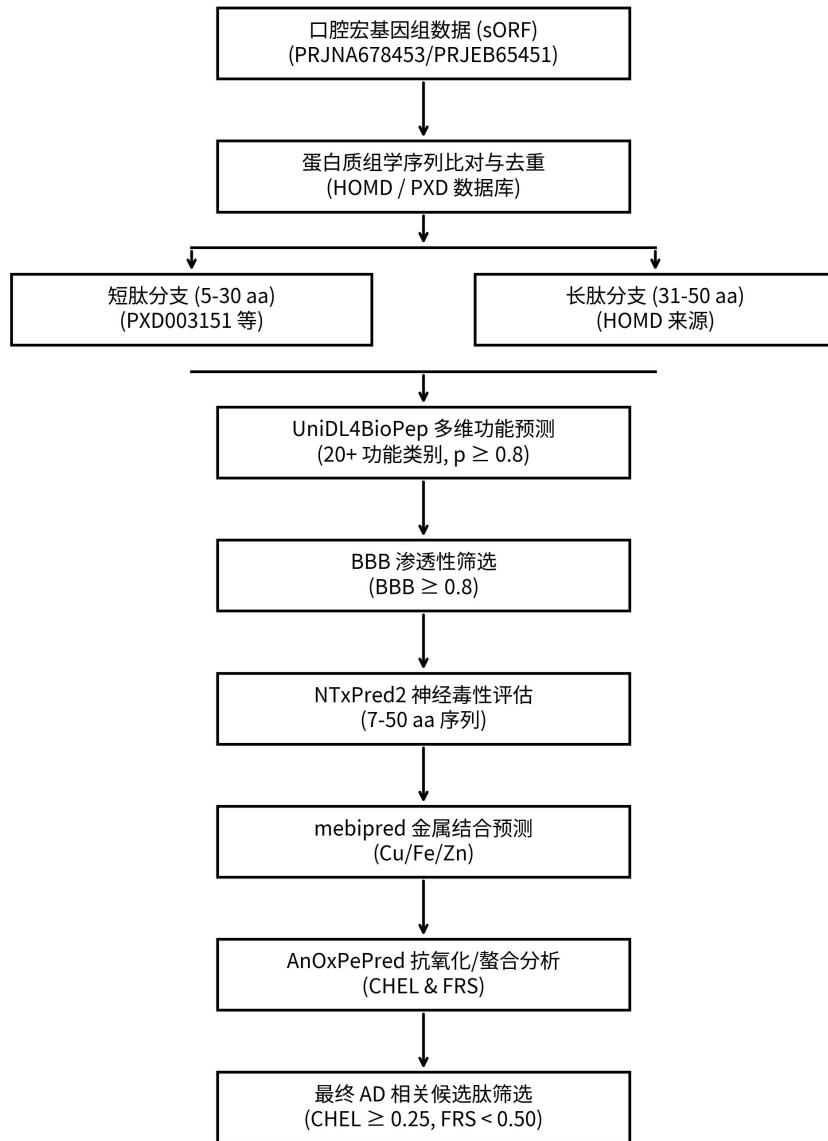


图 2-1 研究整体技术路线图

2.2 蛋白质组学支持与非冗余候选集构建

为提高候选微肽的表达可信度，采用 HOMD 相关口腔微生物蛋白质组数据进行序列交叉验证。候选序列通过基于哈希索引的精确序列匹配与口腔蛋白质组表达肽段进行比对，并对匹配结果进行序列去重。最终获得健康组 **31,510**（30,557 短肽筛选结果

+953 长肽筛选结果=31,510) 条、牙周炎组 **33,786** (32,754 短肽筛选结果+1032 长肽筛选结果=33,786) 条。

表 2-1 宏基因组 sORF 候选集分支来源及长度分布统计

分支	来源	5–30 aa	31–50 aa	>50 aa	合计
短肽	PXD003151、 PXD004319、 PXD026727	462,257 (98.98%)	4,745 (1.02%)	0 (0.00%)	467,002
长肽	HOMD	0 (0.00%)	298,454 (1.60%)	18,382,504 (98.40%)	18,680,958

2.3 短肽与长肽分支构建

为避免不同来源和长度范围造成统计混淆，候选肽按照序列长度划分为短肽和长肽两个分析分支。根据蛋白质组学去重后的全部候选肽长度统计，5–30 aa 序列作为短肽分支，31–50 aa 序列作为长肽分支。需要指出的是，短肽分支中仍可能包含少量 31 aa 以上的边界或前体相关序列，因此最终分析以实际长度分箱为准，而不依据来源名称进行强制归类。UniDL4BioPep 结果分别统计，所有功能类别统一采用预测概率≥0.8 作为高置信度阳性阈值。

2.4 UniDL4BioPep 多维功能预测

采用 UniDL4BioPep 对短肽和长肽进行多维功能预测。该框架利用 ESM2 (esm2_t6_8M_UR50D) 提取序列特征，并通过多个预训练功能模型计算候选肽在不同活性类别中的预测概率。分析类别包括 ACE 抑制、TTCA、BBB、抗寄生虫、神经毒性、抗细菌、抗真菌、抗病毒、毒性、抗氧化自由基清除、致敏性、DPPIV 抑制、细胞穿透、苦味、鲜味、广谱抗菌、抗疟、群体感应、抗癌和 Anti-MRSA 等。

对于每个功能类别，均以预测概率≥0.8 定义为高置信度阳性序列。高置信度数量计算为：

$$N_high = \sum I(P_i \geq 0.8)$$

其中 P_i 为第 i 条候选肽在对应模型中的预测概率，I 为示性函数。

2.5 BBB 相关候选的三模型进一步筛选

仅将 BBB 预测概率≥0.8 的候选肽纳入后续 NTxPred2、AnOxPePred 和 mebipred 分析。对于长度≥7 aa 的序列，采用 NTxPred2 评估神经毒性相关特征；5–6 aa 序列因网页长度限制不进行 NTxPred2 判定。AnOxPePred 用于预测自由基清除分数（FRS）和金属螯合分数（CHEL），mebipred 用于评估金属结合潜力，重点关注 Cu、Fe 和 Zn。

CHEL 和 FRS 结果用于刻画候选肽的金属螯合与自由基相关预测特征。本研究将 CHEL 较高且 FRS 不高的序列作为后续金属相关氧化应激机制研究的优先候选，但该计算分类不直接等同于实验促氧化活性。

2.6 AChE、AD 相关靶点和金属离子分析

三模型筛选后，对优先候选肽开展 AChE、BChE、Aβ42、tau、ApoE4、ferritin 和 transferrin 等靶点的结构分析。AChE 重点分析 CAS、PAS 及 AChE–Aβ相互作用区域。金属离子分析重点包括 Cu²⁺、Fe²⁺/Fe³⁺ 和 Zn²⁺。分子对接用于初步分析结合位置、氢键、盐桥、疏水作用和潜在配位关系。

（本研究当前阶段不进行 AChE、Aβ、tau、ferritin、金属离子对接、分子动力学或 QM/MM/DFT 计算；这些内容不纳入本稿当前方法和结果。）

3 结果

3.1 健康组与牙周炎组特异性 sORF 的蛋白质组学支持情况

在合并短肽和长肽分支后，健康组和牙周炎组分别包含 11,269,961 条和 11,721,988 条特异性 sORF。经蛋白质组学支持和序列去重后，健康组获得 31,510 条非冗余候选肽，牙周炎组获得 33,786 条非冗余候选肽。

表 3-1 蛋白质组学支持情况统计

组别	总特异性 sORF 规模	蛋白质组确证的 唯一肽数	验证通过率 (%)	占总确证肽库比 例 (%)
Healthy	11,269,961	31,510	0.2796	48.25
Periodontitis	11,721,988	33,786	0.2882	51.75

Total	22,991,949	65,296	0.2839	100.00
-------	------------	--------	--------	--------

3.2 BBB 相关短肽和长肽分布

在 BBB 预测概率 ≥ 0.8 的条件下，短肽分支获得 3,359 条健康组候选 和 3,446 条牙周炎组候选；长肽分支获得 40 条健康组候选 和 72 条牙周炎组候选。由于短肽和长肽来源及长度范围不同，后续 UniDL4BioPep 结果分别统计。

3.3 长肽多维功能预测结果

长肽分支各功能类别中预测概率 ≥ 0.8 的序列数量及其占蛋白质组支持长肽候选集的比例如下。Healthy 和 Periodontitis 的统计背景分别为 953 条和 1,032 条长肽。为与短肽结果保持一致，本研究仅报告概率 ≥ 0.8 的高置信度阳性数量及比例。

表 3-2 长肽多维功能预测高置信度结果

Model	Healthy High	Healthy %	Perio High	Perio %
ACP_Anticancer_alt	91	9.55	121	11.72
BBB_Peptides	40	4.20	72	6.98
Quorum_sensing	173	18.15	190	18.41
Antimicrobial	206	21.62	238	23.06
Antibacterial	111	11.65	153	14.83
Anti-MRSA	47	4.93	62	6.01
CPP	15	1.57	29	2.81
Antifungal	73	7.66	96	9.30
Toxicity	13	1.36	18	1.74
Umami	17	1.78	15	1.45
Antimalarial_alt	12	1.26	14	1.36
TTCA	1	0.10	1	0.10
Antioxidant_FRS	43	4.51	41	3.97
DPPIV	0	0.00	0	0.00

Antimalarial_main	0	0.00	0	0.00
Anti-parasitic	288	30.22	280	27.13
NeuroPred	82	8.60	77	7.46
ACP_Anticancer_main	37	3.88	31	3.00
ACE_inhibitory	20	2.10	14	1.36
Allergenicity	16	1.68	11	1.07
Antiviral	55	5.77	52	5.04
Bitter	635	66.63	641	62.11

3.4 短肽多维功能预测结果

在概率阈值 ≥ 0.8 的条件下，短肽分支的多维功能预测结果如下。

表 3-3 短肽多维功能预测高置信度结果

Model	Healthy High	Healthy %	Perio High	Perio %
ACE_inhibitory_activity	2781	9.10	2856	8.72
TTCA	9123	29.86	9161	27.97
BBB_Peptides	3359	10.99	3446	10.52
APP_Anti-parasitic	21185	69.33	22010	67.20
NeuroPred	3876	12.68	4019	12.27
Antibacterial_AB	9269	30.33	9273	28.31
Antifungal_AF	8732	28.58	8475	25.87
AV_Antiviral	7501	24.55	7221	22.05
Toxicity_2021	2770	9.07	2751	8.40
Antioxidant_FRS	4171	13.65	4093	12.50
Allergenicity	8599	28.14	9422	28.77
DPPIV_inhibitory_activity	207	0.68	266	0.81
CPP	4435	14.51	4133	12.62
Bitter	5037	16.48	4986	15.22

Umami	6095	19.95	6094	18.61
Antimicrobial_activity	30537	99.93	32721	99.90
Antimalarial_alt	1724	5.64	1695	5.17
Antimalarial_main	6496	21.26	6586	20.11
Quorum_sensing	11834	38.73	12674	38.69
ACP_Anticancer_alt	7878	25.78	8380	25.58
ACP_Anticancer_main	11370	37.21	12023	36.71
Anti-MRSA	4315	14.12	4728	14.43

短肽结果显示，牙周炎组在 BBB、NeuroPred、Anti-MRSA 和 Quorum sensing 等类别中具有较高的高置信度预测数量。牙周炎组 BBB 阳性短肽为 3,446 条，NeuroPred 阳性短肽为 4,019 条，Anti-MRSA 阳性短肽为 4,728 条，Quorum sensing 阳性短肽为 12,674 条。

3.5 BBB 相关候选的短肽与长肽分支

在 BBB 渗透性预测概率 ≥ 0.8 的阈值下对联合肽库进行筛选，共获得 3,518 条 BBB 相关候选，其中短肽分支（5–30 aa）3,446 条、长肽分支（31–50 aa）72 条。短肽分支的长度分布高度集中于 8–15 aa（2,893 条，占短肽候选的 83.95%），其次为 5–7 aa（547 条）和 16–30 aa（6 条）；长肽分支的 72 条候选则全部落入 31–50 aa 区间。该分布提示，BBB 相关候选以 8–15 aa 短肽为主体，而源自 HOMD 的长肽构成数量有限但相对独立的候选分支。

3.6 神经毒性、金属结合与抗氧化特征的三模型筛选

3,518 条 BBB 相关候选依次进入由 NTxPred2 神经毒性预测、mebipred 金属结合预测和 AnOxPePred 抗氧化特征预测构成的三模型筛选流程。

在神经毒性预测阶段，NTxPred2 仅接受 7–50 aa 的序列输入，故 219 条长度 < 7 aa 的候选超出输入范围而未纳入预测，模型实际输出 3,299 条序列；其中 923 条被判为神经毒性阳性（Neurotoxic），且阳性序列全部长度 ≤ 30 aa。本阶段后续分析即以模型实际输出的 3,299 条序列为统计背景。

继而对上述序列以 mebipred（阈值 0.5）评估金属结合潜力，重点关注 Cu、Fe 和 Zn，获得 111 条 Cu/Fe/Zn 相关金属结合阳性序列。该 111 条序列进一步提交 AnOxPePred，并将三批 Chelator_All.txt 与 Scavenger_All.txt 按 SeqID 合并，从而同时获得每条候选的金属螯合（CHEL）和自由基清除（FRS）分数。

以 CHEL $\geq$ 0.25 且 FRS $<$ 0.50 作为主候选的操作性筛选标准：CHEL $\geq$ 0.25 的候选共 15 条，叠加 FRS $<$ 0.50 后保留 12 条主候选；采用更严格的 CHEL $\geq$ 0.25 且 FRS $<$ 0.45 标准时，则获得 8 条高置信子集。据此，本研究将 12 条候选定义为主候选集，8 条候选定义为高置信子集。

表 3-4 三模型筛选漏斗统计

筛选阶段	筛选标准	候选数量
BBB 相关短肽	BBB $\geq$ 0.8，5–30 aa	3,446
BBB 相关长肽	BBB $\geq$ 0.8，31–50 aa	72
BBB 相关候选合计	BBB $\geq$ 0.8	3,518
神经毒性预测输出	NTxPred2（实际覆盖 3,299 条）	3,299
神经毒性阳性	NTxPred2 = Neurotoxic（均 $\leq$ 30 aa）	923
Cu/Fe/Zn 金属结合阳性	mebipred，阈值 0.5	111
CHEL $\geq$ 0.25 候选	AnOxPePred CHEL $\geq$ 0.25	15
主候选	CHEL $\geq$ 0.25 且 FRS $<$ 0.50	12
高置信子集	CHEL $\geq$ 0.25 且 FRS $<$ 0.45	8

4 后续机制研究方案

4.1 AlphaFold3/多构象肽结构预测

在后续研究中，将对最终候选短肽和长肽进行结构预测。对于短肽，尤其是 7–15 aa 序列，将生成多个可能构象而不依赖单一静态结构。AlphaFold3 可用于候选肽及其

与蛋白质、金属离子或其他生物分子复合物的结构建模。由于短肽具有较高构象柔性，预测结果将通过多构象采样、结构置信度和后续分子动力学进行评估。AlphaFold3 的复合物预测框架可作为后续候选结构建模的参考，但不能替代实验结构测定。

4.2 后续 AChE 及 AD 相关靶点分析

后续将对候选肽与 AChE、BChE、A β 42、tau、ApoE4、ferritin 和 transferrin 的相互作用进行结构分析。AChE 重点考察 CAS、PAS 及 AChE-A β 相互作用区域。A β 和 tau 相关分析用于评估候选肽对 AD 病理蛋白聚集或构象稳定性的潜在影响。ferritin 和 transferrin 相关分析用于探讨候选肽与铁稳态相关蛋白之间的潜在相互作用。

4.3 后续金属离子和量化计算

后续将重点考察 Cu²⁺、Fe²⁺/Fe³⁺ 和 Zn²⁺。分子对接和结构建模用于筛选潜在配位构象；分子动力学用于分析金属-配位残基距离、配位数和配位稳定性；MM/GBSA 或 MM/PBSA 用于进行相对结合自由能比较。对于稳定的金属配位体系，将进一步采用 QM/MM 或 DFT 分析配位几何、配位能、电荷分布及潜在电子转移特征。

4.4 后续实验验证

后续实验将包括金属结合、Cu/Fe 依赖性 ROS、脂质过氧化、AChE/BChE 酶活、A β 聚集和神经细胞毒性评价。计算筛选结果仅用于候选优先级排序；只有当候选肽在金属存在条件下引起 ROS 或脂质过氧化增加，并伴随神经细胞损伤时，才能进一步支持其金属相关促氧化神经毒性作用。